

5. Вложенные списки

Синтаксис

Вложенный список

```
matrix = [  
    [10, 30, 100],  
    [20, 70, 200],  
    [30, 90, 500]  
]  
  
print(matrix)
```

```
[[10, 30, 100], [20, 70, 200], [30, 90, 500]]
```

Обращение к элементам вложенного списка по индексам

```
matrix = [  
    [10, 30, 100],  
    [20, 70, 200],  
    [30, 90, 500]  
]  
  
# сначала указывают индекс «строки», а затем индекс «столбца»  
print(matrix[0][0])  
print(matrix[1][2])
```

```
10  
200
```

Вывод «столбца» на экран

```
matrix = [  
    [10, 30, 100],  
    [20, 70, 200],  
    [30, 90, 500]
```

```
]

for row in matrix:
    print(row[0])
```

```
10
20
30
```

Вывод «таблицы» на экран

```
matrix = [
    [10, 30, 100],
    [20, 70, 200],
    [30, 90, 500]
]

for row in matrix: # перебирается каждый вложенный список
    for elem in row: # в очередном вложенном списке перебирается каждый элемент
        print(elem, end=' ') # печатается очередной элемент подсписка
    print() # когда все элементы очередной строки напечатаны,
            # вывод переводится на новую строку
```

```
10 30 100
20 70 200
30 90 500
```

Сумма значений в «столбце»

```
matrix = [
    [10, 30, 100],
    [20, 70, 200],
    [30, 90, 500]
]

total = 0 # переменная-счётчик, которую объявляют перед циклом

for row in matrix: # итератор row по очереди перебирает подсписки
    total += row[1] # к счётчику добавляется очередное значение

print(total)
```

190

Добавление нового «столбца» к «таблице»

```
matrix = [  
    [10, 30, 100],  
    [20, 70, 200],  
    [30, 90, 500]  
]  
  
for row in matrix:  
    # в конец очередной «строки» добавляется элемент 1234  
    row.append(1234)  
  
for row in matrix:  
    for elem in row:  
        print(elem, end=' ')  
    print()
```

```
10 30 100 1234  
20 70 200 1234  
30 90 500 1234
```

Синтаксис лямбда-функций

```
lambda <аргумент>: <инструкция>
```

Сортировка с помощью лямбда-функций

- По возрастанию значений в заданном «столбце»:

```
matrix = [  
    [20, 30, 100],  
    [10, 90, 200],  
    [30, 70, 500]  
]  
  
# сортировка по возрастанию нулевого элемента подсписков  
matrix_sorted = sorted(matrix, key=lambda row: row[0])
```

```
for row in matrix_sorted:
    for elem in row:
        print(elem, end=' ')
    print()
```

```
10 90 200
20 30 100
30 70 500
```

- По убыванию значений в заданном «столбце»:

```
matrix = [
    [20, 30, 100],
    [10, 90, 200],
    [30, 70, 500]
]

# сортировка по убыванию нулевого элемента подсписков
matrix_sorted = sorted(matrix, key=lambda row: row[0], reverse=True)

for row in matrix_sorted:
    for elem in row:
        print(elem, end=' ')
    print()
```

```
30 70 500
20 30 100
10 90 200
```

Глоссарий

Вложенный список — список в Python, элементами которого тоже являются списки.

Лямбда-функции — функции без имени, которые создаются в одну строку. После ключевого слова `lambda` указывают две части лямбда-функции:

- **перед двоеточием**: аргумент, который получит функция;
- **после двоеточия**: инструкция, которую функция выполнит.